

Teknolojik Bilginin Kaybı: Aktarım Zincirleri, Örtük Bilgi ve Kurumsal Süreklilik Stratejileri Üzerine Bir İnceleme

ÖFY

Temmuz 2026

Giriş

Teknolojik gelişmeye ilişkin yaygın kabul, bilginin birikimsel ve geri döndürülemez biçimde ilerlediği yönündedir. Oysa teknoloji tarihi, bu varsayımı yanlışlayan çok sayıda vaka barındırır: bir dönem seri olarak üretilebilen kabiliyetler, belirli koşullar altında yeniden üretilemez hale gelmektedir. Bu olgu, literatürde teknolojik gerileme (*technological regression*) ve kayıp bilgi (*lost knowledge*) başlıkları altında incelenmektedir.

Olgunun temsili bir örneği SR-71 Blackbird keşif uçağıdır. 1960’larda tasarlanan, 32 adet üretilen, Mach 3’ün üzerinde seyir hızına ulaşan, gövdesinin yaklaşık yüzde 85’i — paravan şirketler aracılığıyla bizzat gözetlediği Sovyetler Birliği’nden temin edilen — titanyumdan imal edilen ve elektronik bilgisayar desteği olmaksızın tasarlanan uçak, 1998’de hizmet dışı bırakılmıştır. Uçağın temsil ettiği sürekli Mach 3+ uçuş kabiliyeti, o tarihten bu yana hiçbir operasyonel hava aracında mevcut değildir. Üretim kalıplarının imha edildiğine ilişkin anlatı kesin olarak doğrulanamasa da, kabiliyetin kendisi fiilen ortadan kalkmıştır.

Bu çalışma, teknolojik bilgi kaybının mekanizmalarını tarihsel vakalar üzerinden incelemekte; kaybın kuramsal temelini Michael Polanyi’nin örtük bilgi teorisi çerçevesinde ele almakta; ve devletler ile şirketlerin bu riske karşı geliştirdiği kurumsal stratejileri karşılaştırmalı olarak değerlendirmektedir. Temel tez şudur: teknolojik bilginin kritik bileşeni yazılı kayda geçirilemez; bilgi, kesintisiz pratik içindeki insan zincirlerinde yaşar ve bu zincirlerin kopması, arşivlerin varlığına rağmen kabiliyetin kaybıyla sonuçlanır.

Teknolojik Bilgi Kaybı Vakaları

Modern Dönem

- **Saturn V:** Ay’a insanlı uçuşu gerçekleştiren fırlatma aracı 1973’ten bu yana yeniden üretilmemektedir. Teknik çizimler mevcut olmakla birlikte, F-1 motorlarının el kaynağını gerçekleştiren ustaların vefatı, tedarik zincirinin dağılması ve bazı üretim süreçlerinin hiç belgelenmemiş olması nedeniyle üretim bilgisi kaybolmuştur. NASA, 2010’lu yıllarda müze envanterindeki motorları sökerek tersine mühendislik çalışması yürütmek zorunda kalmıştır.
- **Fogbank:** Amerika Birleşik Devletleri nükleer silah programında kullanılan gizli sınıflandırılmalı bir malzemedir. Üretimi 1990’larda durdurulmuş; 2000’lerdeki modernizasyon programında malzemenin yeniden üretilemediği tespit edilmiştir. Vakanın temel dersi, orijinal üretim sürecindeki bir safsızlığın işlevsel açıdan kritik olduğunun bilinmemesi ve dolayısıyla belgelenmemiş olmasıdır.
- **Roma betonu:** Deniz suyu temasında dayanımı artan harç formülü yüzyıllar boyunca

bilinmez kalmış; ancak 2010'lu yıllarda kimyasal analiz yoluyla (volkanik kül, kireç ve sıcak karıştırma tekniği) çözümlenebilmiştir.

- **Şam çeliği:** Wootz çeliğine dayalı orijinal üretim tekniği 18. yüzyılda kaybolmuştur. Modern metalurji işlevsel eşdeğerini üretebilmekle birlikte, orijinal süreç yeniden kurulamamıştır.
- **Apollo 11 telemetri bantları:** Ay yürüyüşünün en yüksek çözünürlüklü kaydı olan orijinal yavaş taramalı televizyon (SSTV) bantları, 1980'lerdeki manyetik bant kılıfı döneminde üzerlerine kayıt yapılmak suretiyle büyük olasılıkla silinmiştir. Vaka, bilgi kaybının bürokratik biçimini örnekler: imha yönünde bir karar alınmamış, ancak muhafaza yönünde de bir karar alınmamıştır.

Tarihsel Dönem

- **Antikythera düzeneği:** MÖ 2. yüzyıla tarihlenen, otuzdan fazla dişliden oluşan astronomik analog hesaplama aygıtıdır. Karşılaştırılabilir karmaşıklıkta dişli mekanizmaları Avrupa'da ancak yaklaşık 1400 yıl sonra, astronomik saatlerle yeniden ortaya çıkmıştır. Düzenek, varlığı dahi unutulmuş bir hassas mekanik geleneğinin tek bir batık buluntusuyla kanıtlanması bakımından dikkat çekicidir: aktarım zinciri o denli kesin biçimde kopmuştur ki, geleneğin mevcudiyeti tarihsel kayıttan tümüyle silinmiştir.
- **Ulfberht kılıçları:** 9.–11. yüzyıl kuzey Avrupa'sında üretilen, çağdaşlarının çok üzerinde nitelikte yüksek karbonlu çelikten imal edilmiş kılıçlardır. Hammaddenin Orta Asya–İran hattından Volga ticaret yolu aracılığıyla geldiği değerlendirilmektedir. Ticaret yolunun kapanmasıyla üretim sona ermiş; piyasa, düşük nitelikli sahte damgalı taklitlerle dolmuştur. Marka değerinin teknolojik kabiliyetten daha uzun yaşaması, bilginin kaybolduğunun ancak talebin sürdüğünün arkeolojik kanıtını oluşturur.
- **Stradivari:** Cremona keman yapım geleneğinin üretim bilgisi, usta–çırak zincirinin Stradivari'nin öğrencileriyle sona ermesiyle kesintiye uğramıştır. Söz konusu “sırrın” kısmen mitleştirilmiş olması ihtimali, vakanın temel bulgusunu değiştirmez: bir zanaat geleneğinin aktarımı tek bir aile hattında kopabilmektedir.

Bilgi Kaybının Stratejik Bedeli: Devlet Ölçeğinde Vakalar

Ming Hanedanı ve Hazine Filoları

Zheng He komutasındaki filolar 1405–1433 yılları arasında Doğu Afrika kıyılarına ulaşan seferler gerçekleştirmiştir. Saray politikasındaki değişimin ardından okyanus seferleri yasaklanmış, tersaneler işlevsizleşmiş ve büyük ölçekli gemi inşa bilgisi birkaç kuşak içinde kaybolmuştur; sefer kayıtlarının bir bölümünün bilinçli olarak imha edildiği aktarılmaktadır. Yaklaşık dört yüzyıl sonra aynı deniz yollarından gelen Avrupa devletleri, Afyon Savaşları ile Çin'i eşitsiz anlaşmalara zorlamıştır.

Tokugawa Japonyası ve Ateşli Silahlar

Japonya, 1543'te Portekizli tüccarlar aracılığıyla tanıştığı ateşli silah teknolojisinde kısa sürede dünyanın önde gelen üreticilerinden biri haline gelmiştir. Tokugawa döneminde, samuray sınıfının toplumsal statüsünü koruma saikiyle tüfek üretimi bilinçli olarak bastırılmıştır. 1853'te Komodor Perry'nin filosu karşısında Japonya, iki buçuk yüzyıl önceki askeri teknoloji düzeyiyle kalmış ve eşitsiz anlaşmaları kabul etmek durumunda kalmıştır. Bununla birlikte Japonya, yaşadığı şoku hızla değerlendirerek Meiji Restorasyonu ile telafi sürecini başlatmıştır: bedel ödenmiş, ancak sonuç ölümcül olmamıştır.

Batı Roma Sonrası Avrupa

Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünün ardından beton üretimi, büyük açıklıklı kubbe inşası, su kemeri bakımı ve yol mühendisliği gibi kabiliyetler Batı Avrupa'da yüzyıllar boyunca fiilen ortadan kalkmıştır. Pantheon ölçeğinde bir kubbe ancak yaklaşık 1300 yıl sonra, Brunelleschi'nin Floransa katedrali kubbesiyle yeniden inşa edilebilmiştir. Bu vakada kaybeden tek bir siyasi birim değil, bir medeniyet havzasının bütünüdür.

Bizans ve Rum Ateşi

Su yüzeyinde yanma özelliğine sahip sıvı alev sistemi, 674–678 ve 717–718 Arap kuşatmalarında Konstantinopolis'in savunulmasında belirleyici rol oynamış ve bu yönüyle Doğu Avrupa'nın siyasi haritasının şekillenmesine katkıda bulunmuştur. Formül, devlet sırrının ötesinde neredeyse kutsal bir statüyle korunmuştur: bilgi bölümlere ayrılmış, karışımı hazırlayanlar, düzeneği imal edenler ve sahada kullananlar birbirinden yalıtılmış, hiçbir grup bütüne vakıf olmamıştır. Bulgarların düzenek ve karışımı ele geçirdikleri halde sistemi işletememeleri, kritik unsurun malzeme değil örtük işletim bilgisi olduğunu göstermektedir. 12. yüzyıldan sonra özgün sistem kaynaklardan kaybolur; 1204 ve 1453 kuşatmalarında şehrin savunulmasında mevcut değildir. Aşırı gizlilik ve tek kanallı aktarım, kaybın doğrudan nedeni olmuştur. Formül günümüzde dahi kesin olarak çözümlenememiştir.

Tazmanya Etkisi

Deniz seviyesinin yükselmesiyle Tazmanya'nın Avustralya anakarasından kopmasının (yaklaşık 10.000 yıl önce) ardından, izole kalan nüfus atalarının sahip olduğu teknolojileri — kemik aletler, giysi üretimi, balık avcılığı — kuşaklar içinde yitirmiştir. Henrich'in modeline göre, nüfus büyüklüğü ve bağlantılılık belirli bir eşğin altına düştüğünde toplum karmaşık becerileri sürdüremez; zira her kuşaktaki usta-çırak aktarımı kayıplı bir kopyalama sürecidir ve küçük nüfus havuzlarında bu kayıplar telafi edilemeyerek birikir.

Bilginin İnsan Aracılığıyla Taşınması

Kallinikos Vakası

Rum ateşinin kökenine ilişkin temel kaynak, olaydan yaklaşık 140 yıl sonra yazan kronikçi Theophanes'in tek cümlelik kayıdır: Suriye Heliopolis'inden (büyük olasılıkla Baalbek) Kallinikos adlı bir *architekton*, Arap fetihlerinden kaçarak yaklaşık 670 yılında Konstantinopolis'e sığınmış ve “deniz ateşini” geliştirmiştir. Söz konusu katkının sıfırdan bir icattan ziyade bir sentez olduğu değerlendirilmektedir: petrol esaslı yanıcı karışımlar antik dünyada bilinmekteydi; Kallinikos'un özgün katkısı, bunları deniz koşullarında basınçla püskürtülebilir, söndürülemez bir silah sistemine dönüştürmek olmuştur. Vaka çift yönlü bir ironi içerir: Arap fethinden kaçan bir mültecinin getirdiği sistem, Arap donanmasını Konstantinopolis önlerinde durdurmuş; devlet ise sırrı o denli sahiplenmiştir ki mucidin kimliği tarihsel kayıttan silinmiş ve buluşun kaynağı “ilk Hristiyan imparatora bir melek tarafından emanet edildiği” yönündeki resmi anlatıya devredilmiştir.

Karşılaştırılabilir Vakalar

- **İpek böceği transferi (550'ler):** Justinianus döneminde keşişlerin Çin'den ipek böceği yumurtalarını kaçırmaları, Bizans'a ipek endüstrisini kazandırmış ve Çin'in bin yıllık tekeli sona erdirmiştir.
- **Samuel Slater (1789):** İngiliz tekstil makinelerinin tasarımını ezberleyerek Amerika'ya geçen Slater, İngiliz tarih yazımında sınai ihanetin, Amerikan tarih yazımında ise sanayi devriminin kurucu figürü olarak kaydedilmiştir.

- **Robert Fortune (1848):** Doğu Hindistan Şirketi adına, yerel tüccar kılığında Çin'in iç bölgelerine giren Fortune, çay fidelerini, tohumları ve işleme bilgisine sahip ustaları Hindistan'a nakletmiştir. Yirmi yıl içinde Çin'in çay tekeli çökmüş, dünya çay ekonomisinin ağırlık merkezi Hindistan'a kaymıştır.
- **Henry Wickham (1876):** Yaklaşık 70.000 kauçuk ağacı tohumunun Brezilya'dan çıkarılması, Güneydoğu Asya plantasyon ekonomisinin Amazon havzasındaki yabani toplama ekonomisini tasfiye etmesiyle sonuçlanmış; kauçuk zenginliğiyle yükselen Manaus bir kuşak içinde çökmüştür.
- **1930'lar bilim göçü:** Nasyonal Sosyalist Almanya'dan kaçan fizikçiler, Manhattan Projesi'nin ve savaş sonrası Amerikan biliminin çekirdek kadrosunu oluşturmuştur.

Devletlerin İnsan Odaklı Teknoloji Politikaları

- **İngiltere'nin zanaatkâr ambargosu (1719–1825):** Sanayi devriminin öncüsü İngiltere, makine ihracatının yanı sıra kalifiye işçinin yurt dışına çıkışını da yasaklamıştır — devletin, bilginin insanda yaşadığına ilişkin açık kurumsal farkındalığının erken bir örneği. Yasak etkisiz kalmış ve 1825'te fiilen anlamını yitirerek kaldırılmıştır.
- **Paperclip ve OSOAVIAKHİM operasyonları (1945–46):** Savaş sonunda ABD von Braun ekibini transfer etmiş; Sovyetler Birliği tek bir gecede yaklaşık 2200 Alman uzmanı aileleriyle birlikte nakletmiştir. Her iki devlet de aynı değerlendirmeyi yapmıştır: teknik çizimler ele geçirilmişti, ancak çizimleri işler kılan bilgi insanlardaydı.
- **Günümüz yarı iletken rekabeti:** ASML'nin EUV litografi sistemlerinin ele geçirilmesi tek başına anlamlı değildir; kurulum ve işletim, yüzlerce mühendisin yıllar içinde edinilmiş ustalık bilgisini gerektirir. ABD'nin 2022'de Çin yarı iletken endüstrisinde çalışan Amerikan vatandaşlarına getirdiği kısıtlamalar, 1719 tarihli İngiliz yasağının yapısal tekrarı niteliğindedir.

Yahudi Tarihinde Bilgi Kaybı ve Bilgi Taşıma

Kayıp Vakaları

- **Tetragrammaton'un telaffuzu:** YHWH harflerinin doğru telaffuzu, İkinci Tapınak döneminde yılda yalnızca bir kez, Yom Kippur'da, başkohen tarafından Kutsallar Kutsalı'nda dile getirilmekteydi. MS 70'te Tapınağın yıkılmasıyla aktarım zinciri kopmuş ve telaffuz fiilen kaybolmuştur. Mekanizma, Rum ateşi vakasıyla yapısal olarak özdeştir: aşırı kutsallık/gizlilik, tek aktarım kanalı ve taşıyıcı kurumun yıkılması.
- **Tekhelet:** Dini metinlerde tsitsit için emredilen mavi boyanın hangi deniz canlısından elde edildiği bilgisi, Akdeniz kıyı boya endüstrisinin çöküşüyle yaklaşık 7. yüzyıldan sonra tümüyle kaybolmuştur; bu nedenle on üç yüzyıl boyunca püsküller boyasız kullanılmıştır. Günümüzde ağırlıklı bilimsel görüş kaynağın *Murex trunculus* salyangozu olduğu yönündedir. Vaka, kaybolan zanaat bilgisinin modern kimya aracılığıyla geri kazanılmasının ender örneklerinden biridir.
- **Ketoret ve Tapınak zanaatları:** Tapınak buhurunun bileşimi Avtinas ailesinin, ekmek sunusu tekniği Garmu ailesinin tekelindeydi; Tapınağın yıkılmasıyla her iki bilgi de ailelerle birlikte kaybolmuştur. Talmud'un bu aileleri bilgi tekeli nedeniyle açıkça kınaması, geleneğin bilgi tekelinin ahlaki eleştirisini kendi metinlerinde kodladığını gösterir.
- **Holokost:** Doğu Avrupa Yahudiliği yalnızca bir nüfus değil, bin yıllık bir öğrenim altyapısıydı: Litvanya yeşiva geleneği, Yidiş dilinde üretilen edebiyat ve basın, Hasidik sözlü gele-

nekler. İmha, aynı olay içinde iki mekanizmayı birlikte barındırır: taşıyıcı nüfusun ortadan kaldırılması (Tazmanya etkisi) ve bilginin kaçan taşıyıcılarla kurtarılması (Mir Yeşivasi'nın Sugihara vizeleri aracılığıyla Şanghay üzerinden neredeyse eksiksiz intikali).

Taşıma ve Yeniden Kuruluş

1492'de İspanya'dan sürülen Sefarad Yahudileri matbaacılık, tıp, haritacılık ve Akdeniz ticaret ağlarını Osmanlı topraklarına taşımıştır; İstanbul'daki ilk İbranice matbaa 1493-94'te kurulmuştur. Benzer bir transfer 1930'larda, Nazi Almanyası'ndan Amerika'ya yönelen bilim göçüyle tekrarlanmıştır. Modern İsrail ise bu tarihsel deneyimi bilinçli biçimde kurumsallaştırmıştır: dağılmış elyazmalarının toplanması, sözlü geleneklerin kayıt altına alınması ve İbranicenin diriltilmesi. İki bin yıl boyunca konuşma dili olmayan bir dilin iki kuşak içinde ana dile dönüştürülmesi, kopmuş bir aktarım zincirinin bilinçli olarak yeniden kurulmasının bilinen en büyük ölçekli örneğidir.

Kuramsal Çerçeve: Polanyi ve Örtük Bilgi

Michael Polanyi

Budapeşteli Yahudi bir aileden gelen Michael Polanyi (1891-1976), kariyerinin ilk evresinde uluslararası düzeyde tanınan bir fizikokimyacıydı (adsorpsiyon teorisi, X-ışını kristalografisi). 1933'te Nasyonal Sosyalist Almanya'dan İngiltere'ye göç etmiştir — bu yönüyle kendisi de incelediği olgunun, bilgiyi taşıyan göçmenin, bir örneğidir. Manchester Üniversitesi'nde fizikokimya kürsüsünden, 1948'de kendisi için ihdas edilen sosyal bilimler kürsüsüne geçmiştir.

Disiplin Değişiminin Nedenleri

- **Sovyet deneyimi:** 1935'te Moskova'da Buharin, Polanyi'ye “saf bilim” kavramının bir yanılsama olduğunu ve sosyalist toplumda bilimin Beş Yıllık Plan'ın ihtiyaçlarına yöneleceğini ifade etmiştir. Ardından yaşanan Lysenko vakası, “bilim planlanabilir” tezinin pratik sonuçlarını ortaya koymuştur. Polanyi'nin tespiti şudur: pozitivist bilim felsefesi, bilimi kişisiz bir yöntem uygulaması olarak tanımladığı ölçüde, bilimin merkezi planlamaya karşı savunulmasına elverişli bir zemin sunamamaktadır. Bilimi savunmak, öncelikle bilimin ne olduğunun yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir.
- **İngiltere'deki tartışma:** 1930'larda Bernal ve çevresi Sovyet bilim modelini savunmaktaydı; Polanyi buna karşı 1940'ta Society for Freedom in Science'ın kurucuları arasında yer almıştır.
- **Laboratuvar deneyimi:** Polanyi'nin adsorpsiyon teorisi, güçlü deneysel verilere rağmen dönemin hakim paradigmasına uymadığı gerekçesiyle uzun yıllar reddedilmiş, on yıllar sonra doğrulanmıştır. Bu deneyimin dersi, tacit bilgi teorisinin otobiyografik çekirdeğini oluşturur: bilimsel kabul salt kanıtla değil, topluluk yargısıyla işler; yargı ise kurala indirgenemez.

Örtük Bilgi Teorisi

Polanyi'nin *Personal Knowledge* (1958) ve *The Tacit Dimension* (1966) eserlerinde geliştirdiği temel önerme — “we know more than we can tell” — bilginin ifade edilebilen kısmının bütünü oluşturmadığını savunur. Teori iki bilgi türü ayırt eder:

- **Açık (explicit) bilgi:** Sözle, yazıyla ve formülle eksiksiz ifade edilebilen bilgi.
- **Örtük (tacit) bilgi:** Sahibi tarafından kullanılan ancak tam olarak ifade edilemeyen bilgi: yüz tanıma, denge becerileri, malzeme kıvamının değerlendirilmesi, verimli bir araştırma probleminin sezgisel teşhisi.

Teorinin radikal iddiası, örtük boyutun zanaata özgü bir istisna değil, bilginin doğasına içkin bir nitelik olduğudur: bilimsel faaliyetin merkezinde dahi kurala dökülemeyen kişisel yargı bulunur ve bu yargı yalnızca usta-çırak teması yoluyla aktarılabilir. Teorinin politik sonucu, tartışılan olguyla doğrudan bağlantılıdır: ifade edilemeyen bilgi merkezileştirilemez ve arşivlenemez. Ampirik destek Collins'in TEA lazeri çalışmasından gelir: yayımlanmış makaleleri esas alan araştırma grupları lazeri kuramazken, çalışan bir laboratuvarla fiziksel temas kuran gruplar başarılı olmuştur. Kavramın etkisi günümüzde geniş bir alana yayılmıştır: Nonaka'nın bilgi yönetimi modeli (SECI) doğrudan Polanyi'ye dayanır; otomasyon tartışmalarındaki "Polanyi Paradoksu" — tarif edilemeyen işlerin programlanamayacağı önermesi — makine öğrenmesinin kural yerine örnekten öğrenme yaklaşımıyla aşılmaya çalışılan sınırı tanımlar.

Bilginin Yazılı Kayda İndirgenemezliği

Bilginin eksiksiz belgelenememesi pratik bir yetersizlik değil, epistemolojik bir sınırdır. Bu sınırın dört bileşeni ayırt edilebilir:

- **Dil-altı bilgi:** Beceri, kas-algı-zamanlama döngüsünde kodludur; dil bu döngünün çıktısını tarif edebilir ancak kalibrasyonun kendisini aktaramaz.
- **Yazarın epistemik körlüğü:** Dokümantasyon, yazarın önemli olduğunu düşündüğü unsurların kümesidir; hangi değişkenin kritik olduğu çoğunlukla ancak o değişken eksildiğinde anlaşılır (Fogbank vakası). Bu nedenle eksiksiz dokümantasyon mantıksal olarak olanaksızdır: neyin belgeleneceğini bilmek, sistemin bozulma modlarının deneyimlenmesini gerektirir.
- **Bilginin dağıtıklığı:** Karmaşık sistemlerin bilgisi tek bireyde değil, ekip üyeleri arasındaki arayüzlerde yaşar (*distributed cognition*). Saturn V'in bilgisi binlerce mühendis, ustabaşı ve tedarikçi arasında dağılmıştı; organizasyon dağıldığında, bireyler hayatta olsa dahi bilgi ortadan kalkabilir.
- **Yazının okuyucuya bağımlılığı:** Yazılı kayıt dahi yorumlama becerisi gerektirir ve bu beceri de aynı aktarım zincirleriyle taşınır. Lineer B tabletleri üç bin yıl fiziksel olarak varlığını korumuş, ancak 1953'teki çözümlemeye kadar bilgi niteliği taşımamıştır.

Bu çözümlemenin sonucu şudur: stratejik varlık tek tek bireyler değil, **aktarım halindeki insan zinciridir**. Yazılı kayıt bilginin fosili, insan bilginin taşıyıcısıdır; bilginin kendisi süregiden pratiğin içinde yaşar. Stratejik düzeydeki karşılığı ise şu şekilde formüle edilebilir: bir ülkenin gerçek teknoloji stoku patent sayısı veya arşiv hacmi değil, kesintisiz üretim pratiği içinde tutulan insan-yıldır.

Aktarım Zinciri: Kavramsal Çerçeve

Aktarım zinciri, bilginin kuşaktan kuşağa ve kişiden kişiye kesintisiz el değiştirme hattını ifade eder: usta, çırağa; çırak, kendi çırağına aktarır. Yapının zincir metaforuyla tanımlanmasının nedeni, halkalardan birinin kopmasının sonraki tüm halkaları geçersiz kılmasıdır.

Zincirin Kritik Özellikleri

- **Aktarım kayıplıdır:** Her el değiştirmede bilginin bir bölümü yitilir (Tazmanya mekanizması). Bu nedenle zincirin yalnızca var olması yetmez; her kuşakta birden çok taşıyıcı barındıracak biçimde yeterince *kalm* olması gerekir — paralel taşıyıcılar, bireysel kayıpları çapraz telafi eder.
- **Aktarım zaman gerektirir:** Kaynakçılık, cerrahi ve yarı iletken üretim mühendisliği gibi alanlarda bir halkamın olgunlaşması 5–15 yıl sürer. Zincir koptuktan sonra finansal kaynakla

hızla yeniden kurulamaz: sermaye ekipmanı satın alabilir, ancak halkayı yetiştiremez.

- **Aktarım temas gerektirir:** Aktarılan içeriğin kritik bölümü yazıya geçmediğinden, halkalar arasında fiziksel ve pratik temas zorunludur. Yazılı kaynak zinciri uzatamaz, yalnızca destekleyebilir.
- **Zincir kurumsal ölçekte de var olabilir:** Toyota üretim sistemi, Alman Meister geleneği ve İsrail'in 8200 birimi, zinciri tek tek ustalara bırakmayıp kurumsal yapıya gömme girişimleridir: halkalar insanlardır, ancak zincirin iskeleti kurumdur. Kurumun çöküşü (MS 70'te Tapınak, Batı Roma, Sovyetler Birliği), içindeki tüm zincirlerin eşzamanlı kopuşuna yol açar — en yıkıcı kopuş türü budur.

Bilinçli zincir tasarımının çarpıcı bir örneği İse Tapınağı'dır: tapınağın 1300 yıldır her 20 yılda bir yıkılıp aynen yeniden inşa edilmesi, her ustanın edindiği bilgiyi meslek yaşamı içinde en az bir kez öğretme fırsatını yapısal olarak garanti eden bir aktarım teknolojisidir.

Devlet Düzeyinde Farkındalık: Karşılaştırmalı Değerlendirme

Kurumsal Farkındalığa Sahip Ülkeler

- **Japonya:** *Monozukuri* (üretim sanatı) ve *takumi* (usta) kavramları devlet ve şirket politikalarına içkindir. Yaşayan Ulusal Hazine sistemi, kritik zanaat taşıyıcılarını resmen stratejik varlık olarak sınıflandıran ilk modern devlet uygulamasıdır.
- **Almanya:** İkili mesleki eğitim ve Meister sistemi, örtük bilgi aktarımının sanayileşmiş ve standartlaştırılmış biçimidir; Mittelstand işletmelerinin uluslararası rekabet gücü, kesintiye uğramamış usta-çırak zincirlerine dayanır.
- **Tayvan:** TSMC fiilen bir örtük bilgi kalesi olarak yönetilmekte ve devlet bunu ulusal güvenlik doktrini düzeyine taşımaktadır ("silikon kalkanı"). Arizona tesisi deneyimi, tezin gerçek zamanlı sınaması olmuştur: özdeş ekipman ve dokümantasyona rağmen verim Tayvan tesislerinin gerisinde kalmış, açık ancak yüzlerce Tayvanlı mühendisin nakliyle kapatılabilmektedir.
- **Çin:** Olgunun ters yönlü en sistematik uygulayıcısıdır: bilginin insanla taşındığı tespitine dayanarak transfer stratejisini insana kurmuştur (Thousand Talents programı, zorunlu ortak girişimlerde eşzamanlı çalışma, yüksek hızlı tren teknolojisinin ortak üretim yoluyla içselleştirilmesi).
- **Güney Kore:** Samsung'un yarı iletken sektörüne girişi bilinçli insan transferiyle gerçekleşmiştir; günümüzde ise kendi mühendislerinin rakip ülkelere geçişini casusluk mevzuatıyla sınırlamaktadır. Ülke, transferin her iki yönünü de deneyimlediğinden her iki yönde de politika üretmektedir.
- **İsrail:** 8200 ve Talpiot birimleri, örtük bilgi üretim ve aktarım mekanizması olarak işlev görür; bilgi bireyde değil, birlikte çalışmış ekiplerde tutulur ve terhis sonrası ekiplerin bütünlüğünü koruyarak özel sektöre geçmesi teşvik edilir.

Kayıp Deneyimiyle Öğrenen Ülkeler

- **Amerika Birleşik Devletleri:** Soğuk Savaş sonrası benimsenen "tasarım yurt içinde, üretim yurt dışında" varsayımı, üretim pratiğiyle birlikte süreç bilgisinin de kaybedilmesiyle sonuçlanmıştır: tersane ustası açığı nedeniyle denizaltı üretim hedeflerinin tutturulamaması, Fogbank vakası, F-22 üretim hattının kapatıldıktan sonra yeniden açılmaması. CHIPS Act ve ilgili politikalar, bu dersin gecikmiş kurumsal kabulüdür. Ülkenin kalıcı yapısal avantajı, küresel yetenek göçünü çekmeye devam etmesidir.

- **İngiltere:** 1980’ler sonrasında imalat pratiğinin finans sektörü lehine terk edilmesinin sonuçları, nükleer alanda belirginleşmiştir: nükleer enerjiyi ticarileştiren ilk ülke (Calder Hall, 1956), altmış yıl sonra Hinkley Point santralini kendi kaynaklarıyla inşa edememiş, Fransız ve Çin sermayesine ve mühendisliğine bağımlı kalmıştır.
- **Fransa:** Nükleer zincirini hiçbir zaman tümüyle koparmamış olmakla birlikte, 1990’lar ve 2000’lerde yeni reaktör inşa etmeyen kuşağın kaynak ve beton ustalığındaki erozyonu, Flamanville EPR projesinin gecikmeleriyle görünür olmuştur. Vaka, zincirin kopması kadar *incelmesinin* de maliyetli olduğunu kanıtlar.
- **Rusya:** Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla işlevsiz kalan silah bilimcilerine ABD’nin Nunn–Lugar programı kapsamında maddi destek sağlanması, bir devletin rakibinin örtük bilgi taşıyıcılarını ulusal güvenlik meselesi olarak tanımlamasının — dolayısıyla bilginin insanda yaşadığı tezinin — belki de en resmi diplomatik kabulüdür.

Kurumsal farkındalığın en güvenilir göstergesi tek bir politika sorusuna verilen yanıttır: devlet, üretim hattını ekonomik olarak verimsiz olduğu dönemlerde, salt aktarım zinciri kopmasın diye açık tutmayı göze almakta mıdır?

Şirket Düzeyinde Süreklilik Stratejileri

Tam Gizlilik Modeli

- **Chartreuse:** 1605 tarihli, 130 bitkiden oluşan formülü günümüzde yalnızca iki Kartuzyen keşiş bilmektedir ve iki taşıyıcı aynı araçla seyahat etmemektedir. Model, kabullenilmiş kırılabilirlik örneğidir: kurum için sırrın korunması, bilginin sürekliliğinden önceliklidir.
- **Coca-Cola, KFC, WD-40:** Patent yerine ticari sır tercihinin yapısal gerekçesi, patentin süreli olması ve formülün yayımlanmasını gerektirmesidir; ticari sır, taşınabildiği sürece süresizdir. WD-40 formülünün, tedarikçilerin bütüne vakıf olmaması amacıyla parçalara bölünerek üretilmesi, Bizans’ın bölünme stratejisinin doğrudan modern karşılığıdır.
- **Zanaat evleri (Hermès, Rolex):** Korunan varlık formül değil, ustalık becerisinin kendisidir. Üretimin bilinçli olarak ölçeklendirilmemesi stratejik bir tercihtir; zira ölçek büyümesi örtük bilgi zincirini seyreltir.

Gizlilik ve Yedeklilik Bileşimi

- **ASML–Zeiss–TSMC zinciri:** EUV litografi sisteminin bütününe tek bir şirket dahi vakıf değildir; gizlilik, bütünün hiçbir aktörde toplanmamasına dayanır. Ancak Bizans modelinden farklı olarak her bölme yüzlerce mühendis barındırır. Bu yapı, bilgiyi hem çalışmaya hem unutulmaya karşı eşzamanlı koruyan, bilinen en gelişmiş modeldir.
- **Yazılım ve yapay zekâ şirketleri:** Bilgi binlerce çalışana dağıtık olduğundan temel risk unutma değil, kritik ekiplerin toplu halde rakip kuruluşlara geçişidir — Kallinikos deseninin kurumsal ölçekte tekrarı.

Farkında Olmadan Sürdürülen Kırılabilirlik

Yazılım mühendisliği literatürü bu kırılabilirliği “bus factor” kavramıyla ölçer: kaç kişinin devre dışı kalması projenin sürdürülemez hale gelmesi için yeterlidir? Değerin 1 olduğu her proje, yapısal olarak Rum ateşi vakasının tekrarıdır. Kritik küresel altyapının önemli bir bölümü bu koşulda işlemektedir: Heartbleed açığı öncesinde OpenSSL’in fiilen iki yarı zamanlı geliştiricisiyle sürdürülmesi, küresel zaman dilimi veritabanının on yıllar boyunca büyük ölçüde tek kişi tarafından tutulması, xz utils vakasının ortaya koyduğu tek-bakımcı kırılabilirliği ve bankacılık altyapısının

COBOL'a bağımlılığının, COBOL kuşağının emekliliğiyle eşzamanlı ilerlemesi. Bu tablo, hiçbir kurumun bilinçli olarak karar vermediği ancak tümünün içinde yaşadığı geniş ölçekli bir kırılma deneyi niteliğindedir.

Dört Yapısal Zayıflığa Karşı Kurumsal Önlemler

Kayıplı Aktarıma Karşı: Zincirin Kalınlaştırılması

- **Almanya:** İkili eğitim sistemi her yıl yaklaşık 1,3 milyon çıracı usta gözetiminde tutar; zanaat odaları meslek başına usta sayısını izler — zincir kalınlığı, ölçülen bir kamu metriğidir.
- **Japonya:** Yaşayan Hazine sistemi, taşıyıcı sayısı kritik eşiğin altına düşen zanaatları tespit eden bir erken uyarı mekanizması olarak işler; ustalara sağlanan kamu desteği, çırak yetiştirme yükümlülüğüne bağlanmıştır.
- **Fransa:** Compagnons du Devoir geleneği, çıracı yıllar boyunca farklı şehirlerde farklı ustaların yanında çalıştırır; tek ustaya bağımlılık yapısal olarak engellenir ve aktarım kayıpları çapraz kaynaklarla telafi edilir.

Yetiştirme Süresine Karşı: İnsan Kaynağının Önceden Hazırlanması

- **Fransa (nükleer):** EPR2 programında kaynakçı eğitim kurumları, santral inşaatından önce faaliyete geçirilmiştir; yatırım kararı ile ilk beton arasındaki süre, halka yetiştirme süresiyle eşleştirilmiştir.
- **Güney Kore:** Nükleer enerjiden çıkış kararının beş yıl içinde geri alınmasının açıkça telaffuz edilen gerekçelerinden biri, mühendis kuşağını ve tedarik zincirini kopmadan yakalamaktır; ihracat projeleri, iç talep boşluğunda zinciri faal tutma işlevi görmüştür.
- **ABD (denizaltı):** BlueForge Alliance türü programlar, lise düzeyinden başlayarak kaynakçı yetiştiren uzun vadeli insan kaynağı hatları kurmaktadır; AUKUS kapsamında Avustralyalı mühendislerin yıllar boyunca Amerikan ve İngiliz tersanelerinde görevlendirilmesi, platform tesliminden önce insan transferi ilkesinin uygulamasıdır.

Temas Zorunluluğuna Karşı: Eşzamanlı Çalışmanın Kurumsallaştırılması

- **Çin:** Ortak üretim hattında eşzamanlı çalışmayı teknoloji transfer mekanizmasının merkezine yerleştirmiştir.
- **Tayvan:** Bilgi ihraç ederken dahi temas ilkesini uygulamıştır: Amerikalı mühendisler önce Tayvan tesislerinde uzun süreli eğitime alınmış, ardından Tayvanlı uzmanlar Arizona'ya nakledilmiştir.
- **Nükleer sektör:** IAEA'nın üye ülkelere önerdiği standart bilgi yönetimi aracı, emekliliğe yaklaşan kritik uzmanların son yıllarında genç mühendislerle zorunlu eşleştirilmesidir — usta-çırak temasının bürokratik yükümlülüğe dönüştürülmesi.

Kurumsal Çöküşe Karşı: Zincirin Tek Kuruma Emanet Edilmemesi

- **ABD ulusal laboratuvarları:** İki bağımsız silah tasarım laboratuvarının (Los Alamos ve Livermore) eşzamanlı sürdürülmesinin gerekçeleri arasında rekabetin yanı sıra yedeklilik her zaman yer almıştır.

- **Svalbard Küresel Tohum Deposu:** Suriye iç savaşı sırasında ICARDA'nın Halep koleksiyonunun Svalbard yedeğinden yeniden kurulması, kurumsal çöküşün fiilen yaşandığı ve yedekliliğin çalıştığı belgelenmiş ender vakadır.
- **Estonya:** Lüksemburg'da konumlandırılan “data embassy” aracılığıyla devlet kayıtlarının (tapu, nüfus, mevzuat) ülke dışında tam yetkili kopyası tutulmaktadır — tek fiziksel merkeze bağımlılığın reddi bakımından Bizans modelinin tam karşıtı.
- **Benedikten modeli:** Kartuzyenlerin tek manastır tekeline karşılık Benedikten geleneği, aynı kuralı yüzlerce bağımsız manastırda paralel yaşatmıştır. Roma sonrası dönemde antik metinlerin hayatta kalması büyük ölçüde bu dağıtık kopyalama ağına borçludur; model, kurumsal yedeklilik ilkesinin bilinen en eski bilinçli uygulamasıdır.

Bilginin Sürdürülmesi: Yapısal Asimetri ve Pratik Reçete

Unutmanın Varsayılan Durum Olması

İncelenen vakaların ortak yapısal özelliği, bilgi kaybı ile bilgi koruması arasındaki emek asimetrisidir. Zincirin kopması için hiçbir aktörün karar alması gerekmez: Apollo telemetri bantları, COBOL kuşağının emekliliği ve OpenSSL vakalarında görüldüğü üzere, ihmal tek başına yeterlidir. Zincirin sürmesi ise her kuşakta yeniden karar, bütçe, insan ve zaman tahsisi gerektirir. Bu asimetri yapısaldir: unutma varsayılan durum, hatırlama istisnadır. Koruma faaliyetinin maliyeti görünür, getirisi ise görünmezdir — getiri, gerçekleşmeyen felakettir. İse Tapınağı'nın periyodik yeniden inşası, verimsiz üretim hattının açık tutulması veya emekliliğe yaklaşan uzmanın yanına genç mühendis atanması, bugün fatura üreten ancak karşılığı ancak kriz anında görünen yatırımlardır; kamu bütçe döngülerinde savunulması en güç harcama kalemi olmaları bu nedendendir.

Dört Maddelik Reçete

Vakalardan çıkan pratik önlem kümesi dört ilkeye indirgenebilir:

- **Zinciri kalın tut:** Her kritik bilgi alanında, her kuşakta birden çok taşıyıcı bulundur; kayıplı aktarım ancak paralel taşıyıcılarla telafi edilir.
- **Boru hattını önceden doldur:** İnsan kaynağı hazırlığına, halka yetiştirme süresi (5–15 yıl) kadar erken başla; zincir koptuktan sonra sermaye halkayı satın alamaz.
- **Teması zorunlu kıl:** Dokümantasyon gerekli ancak yetersizdir; kritik bilgi yalnızca eşzamanlı, yan yana çalışmayla aktarılır.
- **Tek kuruma emanet etme:** Bilgiyi dağıtık kopyala; kurumsal çöküş, tek merkezde tutulan tüm zincirleri eşzamanlı koparır.

Bu ilkelerin hiçbiri teknik olarak güç değildir; güçlük, felaket mevcut değilken bunlara kaynak ayırmayı sürdürebilmektedir.

Güncel Bir Uygulama: Türk Savunma Sanayii ve Mühendis Göçü

Ele alınan çerçeve, Türkiye'nin savunma sanayiinde 2020'lerde belirginleşen mühendis göçü olgusuna doğrudan uygulanabilir. TUSAŞ, ASELSAN, Roketsan ve HAVELSAN gibi kurumlardan Avrupa'ya — kamuoyunda özellikle ASML örneğiyle sembolleşen — mühendis çıkışı, kur krizleriyle derinleşen ücret farkı (euro bazında birkaç kat) ve yaşam koşulları etkenleriyle süreklilik kazanmıştır. Olgü, çerçevenin kavramlarıyla dört katmanda çözümlenebilir:

- **Kayıp, klasik beyin göçünden daha maliyetlidir:** Ayrılan profil yeni mezun değil, 5–10 yıllık proje deneyimine sahip mühendistir — olgunlaşmış halka. Kaybedilen değer kişi başı ücret değil, o kişide birikmiş insan-yılıdır.
- **Asimetri, zincirin gençliğinden kaynaklanır:** Yüzyıllık kalın zincirlere sahip ülkelerde yıllık sınırlı kayıp telafi edilebilir; Türk savunma ekosistemi ise büyük ölçüde 2000’lerde kurulmuş, ilk usta kuşağı halen aktif olan genç bir yapıdır. İlk kuşağın yeterli çırak yetiştirmeden ayrılması, olgun bir zincirin incelenmesi değil, kurulmakta olan zincirin kurulamaması riskini taşır — kuruluş aşamasında Tazmanya eşğine yakalanma.
- **Kaybın mekanizması dolaylıdır:** Gizlilik dereceli bilgi hukuki bariyerlerle korunur; ayrılan mühendisin taşıdığı şey proje sırları değil, genel mühendislik olgunluğudur. Kayıp bilginin rakibe gitmesi biçiminde değil, yurt içinde üretilmemeye başlaması biçiminde gerçekleşir: kalan ekip seyrekleşir, iş yükü artar ve artan yük yeni çıkışları tetikler — kopuş değil, seyrelme dinamiği.
- **Mevcut politika seti ağırlıkla kısıtlama kategorisindedir:** Zorunlu hizmet sözleşmeleri ve çıkış kısıtlamaları, 1719 İngiliz zanaatkâr yasağıyla aynı kategoridedir ve tarihsel sicili zayıftır: çıkışı yavaşlatır ancak motivasyonu çözmez. Güney Kore örneğinin ayırt edici özelliği, mevzuat kısıtlamasını ücret ve statünün küresel düzeye çekilmesiyle eşzamanlı uygulamasıdır. Ters yönde çalışan kanal (tersine beyin göçü programları, prestij projelerinin çekim gücü) mevcut ancak Çin’in sistematik geri çağırma programları ölçeğinde değildir; diasporadaki mühendis stoku, koşullar oluştuğunda değerlendirilebilir bir rezerv niteliğindedir.

Tarihsel vakaların bu olguya ilişkin temel dersi şudur: sızıntıyı yasakla durdurabilen devlet örneği yoktur, cazibeyle dengeleyen örnekler vardır; kritik eşik, ilk usta kuşağının çırak yetiştirmeye yetecek süre boyunca sistem içinde tutulup tutulamayacağıdır.

Ölçek ve Kırılganlık: Startup ile Büyük Kurum Karşılaştırması

Küçük ölçekli girişimlerin örtük bilgi kaybına karşı büyük kurumlardan daha az duyarlı olduğu sezgisi kısmen doğrudur; ancak mekanizma iki zıt yönde birlikte çalışır: startup bir açıdan çok daha az, başka bir açıdan çok daha fazla kırılğandır. İki yön ayrıştırılarak incelenmelidir.

Startup Lehine Olan Yön: Küçük Bilgi Stoku

Beş kişilik, iki yaşındaki bir şirkette otuz yıllık kalibrasyon birikimi yoktur; kaybedilecek stok henüz oluşmamıştır. Kod tabanı gençtir, kararların gerekçeleri hâlâ hatırlanmaktadır ve “bu neden böyle yapıldı” sorusunun yanıtı ekip içinde mevcuttur. Ayrıca ekibin sürekli yan yana çalışması — yüksek temas yoğunluğu — mevcut bilgiyi doğal olarak paylaşımlı kılar: küçük ölçek, temas zorunluluğu ilkesini maliyetsiz biçimde sağlar. Büyük kurumun bilgi silolarına karşı toplantı, dokümantasyon ve süreç geliştirmek zorunda kalmasına karşılık, küçük ölçekte her üye bütünü görür.

Startup Aleyhine Olan Yön: Tanım Gereği Düşük Yedeklilik

Belirleyici fark buradadır. Devlet kurumu veya büyük şirket kalın ancak yavaş bir zincirdir; startup ince ancak hızlı bir zincirdir. Beş kişilik şirkette kritik sistemin tek yazarı vardır ve yedeği yoktur: teknik kurucunun ayrılmasıyla kaybedilen şey bir çalışan değil, mimarının bütününe ilişkin gerekçe hafızasıdır. Büyük kurumda bin kişiden onunun ayrılması seyrelme iken, startup’ta kadronun beşte birinin ayrılması ampütasyon niteliğindedir. Dolayısıyla soru etkinin varlığı değil, kırılğanlığın türüdür: büyük kurum kronik seyrelmeden ölür (yavaş, on yıllar ölçeğinde), startup

akut kopuştan ölür (tek bir istifa veya kaza). Rum ateşi vakasının yapısına en yakın modern örgütlenme biçimi startup'tır: az taşıyıcı, yüksek bilgi yoğunluğu, sıfır yedeklilik.

Kurucu Faktörü

Startup'ın en kritik örtük bilgisi teknik dahi değildir: ürünün neden mevcut biçimini aldığına ilişkin vizyon hafızası, hangi yolların denenip başarısız olduğuna ilişkin negatif bilgi ve ilk müşterilerle kurulmuş güven ilişkileri. Bu unsurlar bütünüyle kurucularda gömülüdür. Girişim sermayesi literatüründeki kurucu ayrılığı (*founder departure*) ile başarısızlık arasındaki güçlü ilişki ve satın almalarda görülen *acqui-hire* pratiği — şirketin değil ekibin satın alınması, ürünün çoğunlukla kapatılması — piyasanın bu gerçeği fiyatladığının kanıtıdır: satın alan taraf kodun değil, insanların bedelini ödemektedir.

Sezginin Doğrulandığı Nokta: Ölçüm Probleminin Çözümü

Startup, işten çıkarma kararlarında gerçekten daha az bilgi imha eder; ancak bunun nedeni bilgi stokunun küçüklüğü değil, kritik taşıyıcının bilinmesidir. Beş ila elli kişilik şirkette kurucu, her üyenin ne taşıdığını doğrudan bilir; on bin kişilik kurumda böyle bir envanter yoktur ve kesinti kör yapılır. Dolayısıyla büyük kurumlar için geçerli olan “ayrım aracının yokluğu” problemi startup'ta ortadan kalkar: küçük ölçek, ölçüm problemini kendiliğinden çözer. Startup'ın riski yanlış kişiyi çıkarmak değil, doğru kişinin kendi iradesiyle ayrılmasıdır.

Ekosistem Düzeltmesi

Değerlendirme ölçeği genişletildiğinde tablo tersine döner. Silikon Vadisi ölçeğinde, tek tek startup'ların kırılabilirliği toplamda bir dayanıklılığa dönüşür: şirket ölür, ancak ekip dağılarak başka şirketlere geçer ve bilgi ekosistem içinde kalır — başarısız girişimlerin mühendisleri, sonraki girişimlerin kurucu kadrolarını oluşturur. Birim ölçekte Rum ateşi olan yapı, sistem ölçeğinde Benedikten modeline dönüşür: her birim kırılabilir, ağ dayanıklıdır. Kamu kurumu ise tam tersi konumdadır: birim ölçekte dayanıklı (personel devri düşüktür), sistem ölçeğinde kırılabilir (bilgi tek kurumda hapsolür ve kurum çökerse ekosistem yedeği yoktur). Bu nedenle aynı soru iki ölçekte iki zıt yanıt üretir: startup'lar tekil olarak en kırılabilir, kolektif olarak en dayanıklı yapılardır; kamu kurumları bunun simetrik karşıtıdır.

Değerlendirme

Küçük ölçek, bilgi paylaşımını maliyetsiz kılar ancak bilgi yedekliliğini olanaksızlaştırır. Startup'ın avantajı bilgisinin az ve güncel olması; ölümcül riski, bu sınırlı bilginin tamamının iki-üç kişide yedeksiz bulunmasıdır. Büyük kurumun problemi bilgiyi kaybetmesi değil, kaybettiğini on yıl boyunca fark etmemesidir; startup'ın problemi ise kaybı anında fark etmesi ancak telafi edecek derinliğe sahip olmamasıdır.

Sonuç

İncelenen vakalardan çıkan genel desen şu şekilde özetlenebilir:

- Bilgi kaybı nadiren arşivin fiziksel imhası biçiminde gerçekleşir. Baskın mekanizmalar, aktarım zincirinin kopmasına yol açan dört etkidir: siyasi karar (Ming, Tokugawa), taşıyıcı kurumun çöküşü (Batı Roma, İkinci Tapınak), aşırı gizlilik (Bizans, Avtinas ailesi) ve nüfus ile bağlantılılığın kritik eşiğin altına düşmesi (Tazmanya).
- Kaybın bedeli genellikle kayıp anında değil, bir ila iki yüzyıl sonra, söz konusu kabiliyete sahip bir rakiple karşılaşıldığında ödenir.

- Stratejik bilginin en deęerli bileşeni yazılı kayda indirgenemez (Polanyi). Bu nedenle devletler belgeyi ve ekipmanı denetleyebilse de insanı denetleyememekte; aynı nedenle hiçbir arşiv, kabiliyetin sürdürölmesi için tek başına yeterli olmamaktadır.
- Kurumların temel ikilemi şudur: bilgiyi sızması için dar bir insan çevresine hapseden yapı, Bizans örneğindeki gibi bilgiyi zamana kaybeder; yaşaması için yayan yapı ise Kallinikos deseninde olduęu gibi bilgiyi rakiplere kaptırma riskini üstlenir. Bilinen en dayanıklı çözüm, gizliliğin bölümlenmeyle, bölümlenmenin ise her bölmede çok sayıda taşıyıcı ve kesintisiz pratikle birleştirilmesidir.
- Hiçbir devlet, dört yapısal zayıflığın tamamına eşzamanlı yanıt geliştirmiş değildir; mevcut önlemler büyük ölçüde her ülkenin kendi tarihsel travmasına karşılık gelir. Bu önlemlerin ortak güçlüęü, getirilerinin yalnızca felaket *gerçekleşmediğinde* görünür olmasıdır: gerçekleşmeyen felaketin maliyeti, kamu bütçe döngülerinin finanse etmekte en çok zorlandığı kalemdir.